

人工校验任务分派表（AI 产出的文献·数据·筛选 真人核验）

人工校验任务分派表 | 负责人：王启龙 | 阶段：总纲（宁代码·龙辅助·衣+代数据·曼文献）

背景：暑假阶段全部结果（文献整理稿、数据集、模型打分、Top-60 排名）由

AI 辅助流水线产出。在作为国创赛报名（9/25 截止）与结题依据之前，

必须由真人分模块完成校验。执行手册为 [docs/VERIFY_MANUAL.md](#)，

本文件只做任务到人的分派、交付物定义与时间节点。

方法论沿用三原则：分模块独立复算、逆推法溯源、引擎级重跑；

预期值只引用存档基线（来源以括号标注），不得凭记忆填写。

0. 待校验的核心结论（最直接版）

[results/rankings/final_ranking.csv](#) 当前 Top-10（final_score 降序）：

排名	编号	化合物	类别	来源草药	模型分	对接 kcal	终评
1	HP-007	黄芩苷	黄酮苷类	黄芩	0.9612	-6.86	0.9291
2	HP-014	二氢杨梅素	黄酮醇类	显齿蛇葡萄（藤茶）	0.9653	-7.14	0.8990
3	HP-013	葛根素	异黄酮苷类	葛根	0.9614	-7.03	0.8903
4	HP-016	姜黄素	多酚类	姜黄	0.8898	-6.94	0.8821
5	HP-009	柚皮素	黄烷酮类	枳实/骨碎补	0.9413	-6.54	0.8811
6	HP-005	木犀草素	黄酮类	金银花	0.9783	-6.43	0.8704
7	HP-015	水飞蓟宾	黄酮木脂素类	水飞蓟	0.9666	-6.39	0.8497
8	NV-009	松脂素	木脂素类	连翘/杜仲	0.8814	-6.64	0.8397
9	HP-001	槲皮素	黄酮类	槐米/银杏叶	0.9718	-6.37	0.8198
10	NV-010	落叶松脂素	木脂素类	连翘/亚麻籽	0.7912	-6.89	0.8181

合理性旁证：临床金标准水飞蓟宾落第 7（§ 3.5）；阳性参照药奥贝胆酸

（NV-011）被适用域标记“域外”且 $\text{pred_mean} \approx 0.26$ ，未被顶替进榜单。

上述数字全部未经真人核验，核验通过前仅称“AI 初筛结果”。

全队纪律（老师着重强调）：数据与证据只从公开权威数据库取

(PubChem/ChEMBL/PDB/TCMSP/SwissADME/PubMed/CNKI 白名单)，入库记
"库名+唯一编号+访问日期"；白名单与四条硬规则见 WP3"来源纪律"节
及各打卡页「☐ 权威来源纪律」卡。**

1. 分派总表 (用户指定口径)

成员	校验线	一句话职责	完成时限
宁显泷	代码验证 (主核)	证明"代码跑得对、结果可复现"	W1 周五 9/13
王启龙	辅助	环境/汇总/固化标签，全流程托底	W2 周五 9/20
衣思淼	数据线 A: 数据集与排名表	证明"数字没被编造"	W1 周五 9/13
代维斯丹	数据线 B: 对接 · 指纹 · 图	证明"打分与图忠实于代码输出"	W1 周五 9/13
王散曼	文献	证明"每条证据可溯源"	W2 周五 9/20 (§ 4 为 WP5 任务，可顺延至 W14 全量)

2. 任务明细

2.1 宁显泷 — 代码验证

#	任务	预期 (来源)	交付物
N1	§ 2.1 一键复现 <code>python run_all.py</code>	12 条关键行逐字一致，含 60 候选入库 (VERIFY_MANUAL § 2.1)	控制台输出粘贴本文件末尾记录表
N2	§ 2.2 确定性连跑两次 md5 比对	输出"一致" (§ 2.2)	同上
N3	§ 2.3 独立数字核验 <code>python reports/pdf_build/verify.py</code>	最后一行"通过 45 项；不符合 0 项" (§ 2.3)	输出存 <code>results/logs/</code> (新建)
N4	§ 3.1 解析器 5 用例	全 OK，重原子数 3/6/20/12/5 (§ 3.1)	记录表打勾
N5	超参一致性抽查: <code>src/models/gnn.py</code> vs <code>docs/02_model_notes.md</code>	<code>p_drop=0.3</code> , <code>T=30</code> , <code>epoch=300</code> (MANIFEST § 3)	不一致项登记问题表
N6	融合公式代码核对: <code>src/scoring/fuse.py</code>	权重 0.45/0.35/0.20、域外 ×0.9，与文档 4.7 一致 (MANIFEST § 3)	同上

2.2 王启龙 — 辅助

#	任务	预期 (来源)	交付物
L1	§ 0/§ 1 环境与仓库完整性预检; 为任何成员排障	全员本地能跑 <code>run_all.py</code> (§ 0 - § 1)	排障记录
L2	汇总 5 人核验记录表; 收齐 <code>verify.py</code> 截图	记录表 5 行签名 (WP1 验收标准)	汇总表 + <code>results/logs/</code> 截图
L3	基线固化: <code>git tag -a v1.0-summer</code> 并推送	任何人 § 2 失败则先修复再打标 (WP1 步骤3)	标签可见
L4	每周日 <code>git push</code> 备份; 周一组会按本表分派	推进程序 SOP (推进程序_负责人_王启龙.md § 2.2)	组会纪要
L5	A/B 级问题的工程修复与全量复跑	修复后 <code>verify.py</code> 仍 45 项全过	修复说明 + 复跑输出

2.3 衣思淼 — 数据线 A (数据集与排名表)

#	任务	预期 (来源)	交付物
Y1	§ 3.4 原始表抽查 <code>data/raw/tcm_seed_compounds.csv</code>	89 行; HP 48 / DC 40; HP-015 label=1、evidence=A (§ 3.4)	验算留痕 (Excel 筛选截图或手算页拍照入 <code>results/logs/</code>)
Y2	划分离隔抽查 <code>data/splits/</code>	黄芩苷所在 scaffold 不出现在 <code>test/val</code> (§ 3.4); <code>train/val/test</code> = 59/14/18 行含表头 (MANIFEST § 2)	同上
Y3	§ 3.5 排名总表核验	61 行、rank 1 - 60 连续; Top-3 = 黄芩苷/二氢杨梅素/葛根素; 第 7 行水飞蓟宾; NV-011 域外且 ≈ 0.26 (§ 3.5)	同上
Y4	融合公式手工验算 ≥ 3 行 (含第 1、7、10 名)	与 <code>final_score</code> 差 $\leq \pm 0.002$; 黄芩苷 ≈ 0.9291 (§ 3.5)	计算过程留痕
Y5	§ 3.2 描述符独立复算 (槲皮素)	MW=302.24、nHBD=5、nHBA=7、nHeavy=22 (§ 3.2)	同上
Y6	适用域报告核对 <code>results/ad/ad_report.csv</code>	$h^*=0.362$; 域外 7/12 已标记 (VERIFY_MANUAL § 2.1 [ad] 行)	同上

2.4 代维斯丹 — 数据线 B (对接·指纹·图)

#	任务	预期 (来源)	交付物
D1	§ 3.3 指纹确定性	两次调用一致、置位数相同 (§ 3.3)	记录表打勾
D2	演示对接分核对: 重跑 <code>mock_docking</code>	保肝 -5.46 vs 负参照 -5.05 (差距 0.42) 逐字节复现 (§ 2.1 [docking] 行; MANIFEST § 3 哈希定种子)	输出留痕

#	任务	预期 (来源)	交付物
D3	§ 3.6 四张图与 CSV 对照	top_candidates.png 顺序 = 前 15 行; 可靠性图与 ECE=0.210 方向一致; 叉号位置 (§ 3.6)	逐图结论一行
D4	盒子参数核对 src/docking/grid_box.py vs docs/03_docking_protocol.md	FXR=10SH、Keap1=2FLU, 中心/尺寸一致 (MANIFEST § 3)	不一致项登记
D5	确认"演示模式"局限性已写明, 并给 WP2 真实对接排期建议	03 文档含局限性声明 (MANIFEST § 4)	一段排期建议入 WP2

2.5 王散曼 — 文献

#	任务	预期 (来源)	交付物
M1	§ 4 抽样溯源: 随机抽 10 条正样本 → PubMed/CNKI 检索 (化合物名 + hepatoprotective / liver injury)	每条在 literature/01 回填"已核对" (§ 4)	回填标记 + 核对台账
M2	Top-10 证据专查: 第 0 节 10 个化合物逐条对照 literature/01	证据等级、来源草药描述两边一致; 重点 NV-009 松脂素、NV-010 落叶松脂素 (新分子池条目文献密度低)	逐条结论一行
M3	literature/01 头部"引用为整理稿"声明处理	M1/M2 完成后更新声明口径 (§ 4: 正式结题前必须完成)	修改后的声明
M4	evidence_level 分布统计: CSV 与文献稿交叉计数	A 级条目数两边一致 (如实记录, 不预设数字)	计数表

3. 问题分级与处置 (沿用 WP1 口径)

- A 级 (致命): 复现失败、数字对不上、排名不可复算 → 立即停线, 报王启龙修复后全员重跑 § 2;
 - B 级 (偏差): 个别数字/描述不一致但不影响排名结论 → 登记本文件问题表, 修复后由发现者复核;
 - C 级 (建议): 表述、排版、便利性 → 登记后择机处理。
- 暑假产物本体不改; 改动一律在第二阶段进行 (WP1"不可再改动"原则)。

4. 完成记录

日期	成员	完成任务编号	结果	签名
----	----	--------	----	----

5. 问题登记表

编号	级别	发现人	问题描述	涉及文件	处置	状态
----	----	-----	------	------	----	----

附录A 全仓库文件 → 校验人映射（GitHub 内容按校验分工细化）

覆盖 `git ls-files` 全部 138 个文件，一个不漏。打开 GitHub 仓库后按

本表对号入座：每人先核验自己名下的文件，再由王启龙汇总。

"任务号"指第 2 节任务明细中的编号；预期值来源见对应任务行。

与模块归属（CONTRIBUTORS.md）不一致处以本表校验线为准，模块主

作为第二核对人（复核栏）。

本表为公用一份的总表；每人自己的任务勾选表、文件清单、完成记录

在各自全名文件夹里另有一份（<姓名>/工作台.md+<姓名>/打卡.html），

改本表须同步个人份。

A1 宁显泷·代码验证（12 文件）

路径	任务号	看什么
run_all.py	N1/N2	重跑 12 关键行一致；两次 md5"一致"
src/chem/smiles_graph.py	N4	§ 3.1 五用例全 OK
docs/02_model_notes.md	N5	超参口径表：与 gnn.py 代码逐项互查
src/models/gnn.py、src/models/dataset.py	N5	超参 p_drop=0.3/T=30/epoch=300 与 02 文档一致；全精度输出
src/models/baseline.py	N1	重跑指标与 metrics/baseline.csv 一致（模块主：代维斯丹复核）
src/scoring/fuse.py	N6	权重 0.45/0.35/0.20、域外×0.9（模块主：衣思淼复核）
reports/pdf_build/verify.py	N3	独立复算"通过 45 项；不符 0 项"
results/metrics/baseline.csv、reliability_curve.csv	N1/N3	数字由重跑与 verify.py 双重覆盖（模块主：代维斯丹复核）
results/predictions/test_predictions.csv、fullpool_predictions.csv	N1	重跑后逐字节一致（numpy 为缓存不入库）

A2 王启龙·辅助/工程（90 文件）

路径	任务号	看什么
README.md、CONTRIBUTORS.md、requirements.txt、.gitignore	L1/L2	Top-3 与排名表一致；shortlog 与分工表一致；结果 CSV 未被忽略
docs/00_environment.md	L1	按文档装环境能跑 run_all.py
docs/MANIFEST.md、PHASE_PLAN.md、VERIFY_MANUAL.md、VERIFY_TASKS.md	L2/L4	总纲四件：与实际分工/文件无冲突（本表附录A即 MANIFEST 的校验视角）
docs/minutes/week1-2、3-4、5-6.md	L4	时间线与 PHASE_PLAN 里程碑一致
docs/personal/（6 文件：总表+P1 - P5）	L2	各成员自维护；王启龙汇总核对存在性与口径一致
phase2_semester/（6 文件：WP1 - WP5+ 推进程序）	L4	计划文档：周次/主责/验收三要素齐全（各 WP 主责人执行时验收）
tools/（6 文件：semester_flow.py、gen_member_pages.py、revise_plain_leader.py、snapshot_member_files.py、exe、使用说明）+五人打卡页（已迁至各自全名文件夹/打卡.html）+五份 待核文件/快照	L1	check 1 —deep 全过；成员页与分工一致；快照数=附录A 各线文件数（工程工具与快照，非科学结论）
learning/王启龙/（3 文件）	L4	台账自管；ledger 可回放
reports/pdf_build/（verify.py 之外的 23 文件：build/merge/上传脚本、中间产物、文件备注清单）	L1	构建工具链与中间产物：能再生成、与 md 源一致即可，不核科学数字
reports/pdf_all/（27 个 PDF 镜像）	L2	md 为源：md 变更后重跑 md2pdf.py 同步；不单独核验数字
reports/midterm_report.md、暑假阶段报告汇总.pdf、课题详解与阶段结果说明.pdf	L2	报告引用数字与 results/ 一致（发现不符→B级登记）
results/logs/（L2 新建）	L2	verify.py 截图与汇总记录落位

A3 衣思淼 · 数据线A（14 文件）

路径	任务号	看什么
data/raw/tcm_seed_compounds.csv	Y1	89 行；HP 48/DC 40；HP-15 行 label=1、evidence=A
data/processed/cleaned_compounds.csv、screening_pool.csv、rejected.csv	Y1	89/13/仅表头；label 只 0/1；scaffold 非空
data/splits/train、val、test.csv	Y2	59/14/18 行；黄芩苷 scaffold 不跨集合
src/data/clean.py、split.py、ad.py	Y1/Y2/Y6	重跑产物不变（seed=42）；h*=0.362 与 ad_report 一致
src/chem/descriptors.py	Y5	槲皮素 MW=302.24/nHBD=5/nHBA=7/nHeavy=22
docs/01_data_dictionary.md	Y1	字段口径与 CSV 表头逐列对照

路径	任务号	看什么
results/ad/ad_report.csv	Y6	$h^*=0.362$; 域外 7/12 标记
results/rankings/final_ranking.csv	Y3/Y4	61 行 rank 连续; Top-3 与第 0 节一致; 手工验算 ± 0.002

A4 代维斯丹 · 数据线B (18 文件)

路径	任务号	看什么
src/chem/fingerprints.py	D1	同分子两次指纹一致
src/docking/grid_box.py	D4	FXR=10SH、Keap1=2FLU 中心/尺寸与 03 文档一致
src/docking/mock_docking.py	D2	哈希定种子重跑逐字节一致; -5.46 vs -5.05
src/docking/run_vina.sh	D5	下学期 WP2 执行, 本次只核脚本与 03 协议一致
src/viz/plots.py、results/figures/ (4 张 png)	D3	图与 CSV 逐图对照 (§ 3.6)
results/docking/docking_scores.csv	D2	均值/分靶点分与文档口径一致
docs/03_docking_protocol.md	D4/D5	盒子参数一致; 演示模式局限性已写明
src/ 各级 __init__.py (7 个)	—	存在即可 (随 D 线顺带)

A5 王散曼 · 文献 (4 文件)

路径	任务号	看什么
literature/01_classic_evidence.md	M1/M2/M3	抽 10 条正样本 PubMed/CNKI 溯源回填; Top-10 逐条对照; 声明口径更新
literature/02_novel_terpenes_lignans.md	M2	NV-009 松脂素、NV-010 落叶松脂素重点溯源
literature/03_top_candidate_mechanisms.md	M2	Top-10 机制描述与 01/02 证据不矛盾
data/raw/novel_terpenes_lignans.csv	M2	13 行含表头; NV-011=奥贝胆酸 (与 A3 衣思淼 Y1 交叉)

A6 覆盖性对账

校验线	文件数	对账说明
A1 宁显洧	12	run_all+核心 src+模型产物+02 模型文档
A2 王启龙	90	总纲/工具/PDF镜像/报告为主, 多为工程与再生产物
A3 衣思淼	14	数据集全链+描述符+数据字典+排名表

校验线	文件数	对账说明
A4 代维斯丹	18	对接/指纹/图+03 对接文档+7 个 __init__
A5 王散曼	4	文献三件+新分子池源表
合计	138	与 `git ls-files \